POKÉPASTEL

Aplicación móvil de exploración Pokémon y cartas coleccionables

DESARROLLO MÓVIL	PROYECTO FINAL
Plataforma	Flutter / Android
Fuentes de datos	PokéAPI + TCGdex
Estilo de interfaz	Coquette · colores pastel
Repositorio	github.com/AlejandraCasallas27/proyecto_moviles

Integrantes: _____

Docente: _____

Institución / Grupo: _____

Fecha de entrega: _____

1. Descripción general

PokéPastel es una aplicación móvil desarrollada en Flutter y Dart que permite descubrir Pokémon y explorar cartas coleccionables. Integra dos fuentes de información externas: PokéAPI para consultar personajes y características, y TCGdex para recuperar un conjunto de cartas con sus imágenes. La experiencia está diseñada con una identidad visual pastel y coquette, en la que predominan rosas, lilas, menta y azul claro.

1.1 ¿Para qué sirve?

Centraliza la consulta de personajes, facilita la búsqueda por nombre, permite abrir fichas individuales y ofrece una función de descubrimiento aleatorio. Adicionalmente presenta cartas TCG con acceso a sus detalles básicos. Se trata de una herramienta informativa y de exploración; no permite comprar cartas ni jugar partidas.

1.2 Público objetivo (target)

Personas aficionadas al universo Pokémon, estudiantes y coleccionistas principiantes que quieran explorar personajes y visualizar cartas desde el celular. La navegación y los textos están concebidos para usuarios sin conocimientos técnicos.

1.3 Alcance de la versión presentada

Módulo	Funcionamiento
Inicio	Pantalla de bienvenida con identidad visual del proyecto y presentación de las secciones.
Pokédex	Selección amplia de Pokémon de varias generaciones; búsqueda y cuadrícula de tarjetas.
Detalle de Pokémon	Consulta de tipo, habilidades, altura, peso e ilustración usando PokéAPI.
Cartas	Exploración de cartas mediante TCGdex, con imágenes y acceso a ficha individual.
Aleatorio	Selección de un identificador al azar y consulta del Pokémon correspondiente.
Detalle de carta	Información básica de la carta. Algunos campos pueden no estar disponibles en la respuesta resumida.

1.4 Contexto de implementación

El desarrollo se realizó en Android Studio / Visual Studio Code con Flutter. Se generó un APK de Android y se confirmó su instalación y apertura funcional en un dispositivo físico. La publicación en una tienda de aplicaciones no forma parte de lo confirmado.

2. Funcionamiento y arquitectura

2.1 Flujo de navegación

Al abrir la aplicación aparece Inicio. Una barra de navegación inferior permite acceder a Pokédex, Cartas y Aleatorio. Desde una tarjeta de la Pokédex se abre el detalle del Pokémon y desde una carta se accede a la ficha TCG. La flecha de retorno permite volver a la sección anterior.

Pantalla	Acción de usuario	Resultado esperado
Inicio	Abrir la aplicación	Presentación visual y acceso a las secciones.
Pokédex	Escribir en el buscador	Filtra los Pokémon cargados por nombre.
Pokédex	Tocar una tarjeta	Abre la información de ese Pokémon.
Cartas	Seleccionar una carta	Presenta imagen ampliada y datos disponibles.
Aleatorio	Pulsar «¡Sorpréndeme!»	Carga un Pokémon elegido al azar.

2.2 Consumo de APIs

PokéAPI (https://pokeapi.co/) entrega listas y detalles de Pokémon mediante peticiones HTTP y respuestas JSON. TCGdex (https://tcgdex.dev/) entrega datos de cartas y enlaces a sus imágenes. El archivo api_service.dart concentra las peticiones y main.dart contiene la interfaz y la navegación. Los datos se cargan por internet; por tanto, la app requiere conectividad.

2.3 Recursos de Flutter empleados

MaterialApp, Scaffold, AppBar, NavigationBar, Container, Column, Row, Text, Image.network, TextField, Icon, ElevatedButton, ListView, GridView, Card/tarjetas personalizadas, Padding, SizedBox, FutureBuilder y CircularProgressIndicator. Para el estado y la interacción se utilizan StatefulWidget, setState, Future, async/await, http.get y json.decode.

2.4 Tratamiento de errores

Las consultas asíncronas muestran un indicador de carga y presentan un mensaje cuando la solicitud falla. Las imágenes disponen de representación alternativa en caso de no poder cargarse. La pantalla de cartas ofrece reintento ante un fallo de consulta.

3. Casos de uso

Código	Actor	Caso de uso y resultado
CU-01	Usuario	Abrir PokéPastel y visualizar la pantalla de inicio.
CU-02	Usuario	Explorar la colección de Pokémon mostrada en la Pokédex.
CU-03	Usuario	Buscar por nombre y reducir la lista de resultados visibles.
CU-04	Usuario	Seleccionar un Pokémon y consultar su ficha de características.
CU-05	Usuario	Explorar cartas coleccionables obtenidas desde TCGdex.
CU-06	Usuario	Seleccionar una carta para consultar su imagen y datos.
CU-07	Usuario	Solicitar un Pokémon aleatorio y consultar su detalle.

3.1 Ejemplo detallado: buscar un Pokémon

Precondición: la aplicación está abierta y hay conexión a internet. Flujo: (1) el usuario entra a Pokédex, (2) espera la carga de tarjetas, (3) escribe el nombre, (4) la aplicación filtra los resultados, (5) selecciona un Pokémon y (6) visualiza su ficha. Flujo alternativo: si no hay coincidencias, la aplicación comunica que no se encontraron Pokémon.

3.2 Ejemplo detallado: consultar una carta

Precondición: existe conexión con el servicio TCGdex. Flujo: (1) el usuario abre Cartas, (2) la aplicación solicita los registros, (3) se muestran las ilustraciones y nombres, (4) el usuario selecciona una carta, (5) se abre la ficha de detalle. Si la petición falla, se muestra el aviso y la opción de reintento.

4. Historias de usuario

ID	Historia	Criterio de aceptación
HU-01	Como visitante quiero una pantalla de bienvenida para identificar el propósito de la app.	Al iniciar se presenta el nombre, contenido introductorio y navegación.
HU-02	Como fan quiero explorar Pokémon de distintas generaciones para descubrir personajes.	La Pokédex presenta tarjetas con nombres e imágenes.
HU-03	Como usuario quiero buscar un Pokémon por su nombre para encontrarlo rápido.	La lista visible se filtra según el texto ingresado.
HU-04	Como usuario quiero ver habilidades y tipos para conocer un Pokémon.	La ficha muestra sus datos disponibles desde PokéAPI.
HU-05	Como coleccionista quiero visualizar cartas para conocer sus ilustraciones.	Cartas muestra registros e imágenes proporcionadas por TCGdex.
HU-06	Como coleccionista quiero abrir una carta para ver sus datos.	Al seleccionarla se abre su pantalla de detalle.
HU-07	Como fan quiero descubrir un Pokémon al azar para explorar nuevas opciones.	Al pulsar el botón se solicita y muestra un personaje aleatorio.

4.1 Requisitos no funcionales

Interfaz entendible para usuarios sin experiencia técnica; navegación consistente; paleta visual complementaria; texto legible; manejo de carga y error en peticiones; acceso a contenido en red; y ejecución en dispositivo Android compatible.

5. Diseño visual y prototipo

5.1 Concepto gráfico

El diseño se basa en una estética coquette: tonos suaves, bordes redondeados, gradientes, etiquetas decorativas, iconos de corazones y estrellas, y tarjetas con sombras ligeras. El objetivo es crear una interfaz atractiva sin dificultar la lectura de la información.

Token visual	Valor de referencia	Uso
Rosa principal	#FFB8D2	Tarjetas y acentos
Rosa fuerte	#EC75AB	Botones e iconos destacados
Rosa claro	#FFE5F0	Superficies de contenido
Lavanda	#C9B8F8	Acentos complementarios
Lila claro	#F0E9FF	Tarjetas alternas
Menta	#C9F0DF	Tarjetas alternas
Azul pastel	#D9EFFF	Fondos y superficies
Amarillo pastel	#FFEDBD	Tarjetas alternas
Fondo	#FFF8FC	Superficie general
Texto	#59435F	Tipografía principal

5.2 Componentes de interfaz

Barra superior con título, navegación inferior de cuatro destinos, campo de búsqueda, tarjetas de Pokémon en cuadrícula, tarjetas de cartas, etiquetas de tipo, botones de acción, indicadores de carga y pantallas de información individual. Los widgets personalizados facilitan mantener el mismo estilo en las diferentes pantallas.

5.3 Prototipo en Figma

El prototipo deberá representar las pantallas Inicio, Pokédex, Detalle de Pokémon, Cartas, Detalle de carta y Aleatorio, con componentes reutilizables, Auto Layout y conexiones de navegación. Enlace del prototipo: [PENDIENTE DE INCORPORAR].

5.4 Evidencia gráfica

Capturas reales de la aplicación en Android: [INSERTAR CAPTURA DE INICIO], [POKÉDEX], [CARTAS] y [ALEATORIO]. No se incorporan ilustraciones simuladas como si fueran capturas reales.

6. Implementación, pruebas y entrega

6.1 Organización del proyecto

El proyecto conserva la estructura Flutter. En lib/main.dart se encuentran las pantallas y widgets; lib/api_service.dart agrupa la comunicación con PokéAPI y TCGdex. El archivo pubspec.yaml define las dependencias, entre ellas el paquete http.

6.2 Validación en dispositivo

Verificación	Estado informado
Ejecutar aplicación en Android Studio	Realizado
Generar e instalar APK en un teléfono Android	Realizado
Funcionamiento general de la aplicación en el teléfono	Confirmado por la desarrolladora
Prueba exhaustiva documentada de cada API	Pendiente de adjuntar evidencias
Publicación en tienda Android	No realizada / no declarada

6.3 Despliegue y repositorio

Se generó un APK instalable y se confirmó su uso en un teléfono Android real. El código fuente se organizó para GitHub en el repositorio https://github.com/AlejandraCasallas27/proyecto_moviles. Para ejecutar desde código fuente se requiere Flutter y se utiliza flutter pub get, seguido de flutter run.

6.4 Límites y consideraciones

La Pokédex corresponde a una selección curada de Pokémon; algunos nombres se adaptan a las formas reconocidas por PokéAPI. Las cartas proceden de TCGdex y pueden mostrar campos no disponibles cuando la respuesta resumida no incluye rareza o PS. Las funciones dependen de conexión a internet y disponibilidad de los proveedores externos.

6.5 Conclusión

PokéPastel reúne navegación entre pantallas, consumo de dos APIs, visualización de datos remotos, una función aleatoria y componentes visuales reutilizables en una aplicación Flutter. La instalación y ejecución reportadas en un equipo Android real respaldan su avance como proyecto de Desarrollo Móvil. Para cerrar la entrega académica deben añadirse el vínculo final del prototipo Figma, capturas reales y los datos de los integrantes.

Fuentes técnicas

- Flutter: https://docs.flutter.dev/
- PokéAPI: https://pokeapi.co/
- TCGdex: https://tcgdex.dev/
- Repositorio: https://github.com/AlejandraCasallas27/proyecto_moviles